2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

État d'équilibre d'un système chimique

Chimie · Unité 2 : Transformations non totales · Chapitre 4 · Cours complet

Compétences visées

- Exprimer le quotient de réaction Q_r à partir de l'équation d'une réaction.
- Calculer Q_r dans un état donné du système, en particulier à l'équilibre.
- Connaître la constante d'équilibre K et savoir qu'elle ne dépend que de la température.
- Étudier l'influence de l'état initial (concentration) et de K sur le taux d'avancement final.

Prérequis : transformations non totales ; taux d'avancement final ; pH ; conductimétrie.

Plan du cours

1. Le quotient de réaction
2. Quotient de réaction à l'équilibre
3. La constante d'équilibre
4. Facteurs influençant le taux d'avancement final
5. Relation entre K et τ
6. Exercices d'application résolus

1. Le quotient de réaction

Pour une réaction en solution aqueuse d'équation $\mathbf{a\ A_{(aq)} + b\ B_{(aq)} \rightleftharpoons c\ C_{(aq)} + d\ D_{(aq)}}$, le quotient de réaction dans un état quelconque du système est :

$$\mathbf{Q_r = [C]^c \cdot [D]^d / ([A]^a \cdot [B]^b)}$$

Les concentrations sont en $mol \cdot L^{-1}$, mais Q_r est une grandeur **sans unité** (on utilise les valeurs numériques).

Conventions. L'eau (solvant) et les espèces solides n'apparaissent pas dans l'expression de Q_r (on leur attribue la valeur 1).

Exemples.

- $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$: $Q_r = [CH_3COO^-] \cdot [H_3O^+] / [CH_3COOH]$.
- $Cu^{2+} + Zn_{(s)} \rightleftharpoons Cu_{(s)} + Zn^{2+}$: $Q_r = [Zn^{2+}] / [Cu^{2+}]$.
- $Ag^+ + Cl^- \rightleftharpoons AgCl_{(s)}$: $Q_r = 1 / ([Ag^+] \cdot [Cl^-])$.

Pour la réaction inverse, le quotient de réaction est l'inverse : $Q_{r,inverse} = 1/Q_r$. Dans l'état initial, si un produit est absent, $Q_{r,i} = 0$.

2. Quotient de réaction à l'équilibre

On prépare des solutions d'acide éthanoïque de concentrations différentes et on mesure leur pH (ou leur conductivité) à 25 °C. On calcule $Q_{r,éq} = [H_3O^+]_{éq}^2 / (C - [H_3O^+]_{éq})$.

$C\ (mol \cdot L^{-1})$	pH mesuré	$[H_3O^+]_{éq}$	τ	$Q_{r,éq}$
$1{,}0 \times 10^{-1}$	2,88	$1{,}3 \times 10^{-3}$	0,013	$1{,}7 \times 10^{-5}$
$1{,}0 \times 10^{-2}$	3,39	$4{,}1 \times 10^{-4}$	0,041	$1{,}7 \times 10^{-5}$
$1{,}0 \times 10^{-3}$	3,91	$1{,}2 \times 10^{-4}$	0,12	$1{,}7 \times 10^{-5}$

Constat : $Q_{r,éq}$ est le même quelle que soit la concentration initiale, tandis que τ varie.

3. La constante d'équilibre

À l'équilibre, le quotient de réaction prend une valeur indépendante de la composition initiale, appelée **constante d'équilibre** K associée à l'équation de la réaction :

$$\mathbf{Q_{r,éq} = K}$$

K ne dépend que de la **température** (et de la réaction considérée).

- K associée à la réaction inverse : K' = 1/K.
- Si K > 10^4, la réaction est pratiquement **totale** ; si K < 10^{-4}, elle est pratiquement inexistante (ordres de grandeur à confirmer par le calcul de τ).

4. Facteurs influençant le taux d'avancement final

4.1 Influence de l'état initial

Le tableau précédent montre que, pour une même réaction (même K), **τ augmente quand la solution est plus diluée** : l'acide éthanoïque est d'autant plus dissocié que sa concentration est faible.

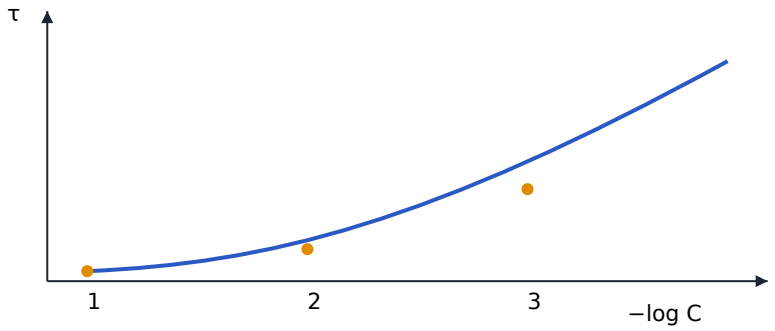


Fig. 1 · Pour l'acide éthanoïque, τ croît lorsque la concentration diminue (dilution).

4.2 Influence de la constante d'équilibre

Pour une même concentration initiale, **τ est d'autant plus grand que K est grand**. À C = $1{,}0\times10^{-2}$ mol·L^{-1} : acide éthanoïque (K ≈ $1{,}7\times10^{-5}$) : τ ≈ 0,04 ; acide méthanoïque (K ≈ $1{,}8\times10^{-4}$) : τ ≈ 0,12.

5. Relation entre K et τ (cas d'un acide AH)

Pour un acide AH de concentration C : $[A^-]_{éq} = [H_3O^+]_{éq} = \tau\cdot C$ et $[AH]_{éq} = C(1-\tau)$.

$$\mathbf{K = C\cdot\tau^2 / (1-\tau)}$$

Si τ ≪ 1 (en pratique τ < 0,05) : K ≈ C·τ², soit τ ≈ √(K/C).

Exemple. K = $1{,}75\times10^{-5}$, C = $1{,}0\times10^{-3}$ mol·L^{-1} : on résout Cτ² + Kτ − K = 0, soit τ ≈ **0,12** (l'approximation donnerait 0,13).

6. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Calcul de K

Une solution d'acide méthanoïque à $1{,}0\times10^{-2}$ mol·L^{-1} a $[H_3O^+]_{éq} = 1{,}24\times10^{-3}$ mol·L^{-1}. $K = (1{,}24\times10^{-3})^2/(1{,}0\times10^{-2} - 1{,}24\times10^{-3}) \approx \mathbf{1{,}8\times10^{-4}}$.

Exercice résolu 2 · Prévoir τ

Acide éthanoïque, $K = 1{,}75\times10^{-5}$, $C = 0{,}10$ mol·L^{-1}. Approximation : $\tau \approx \sqrt{(K/C)} = \sqrt{(1{,}75\times10^{-4})} \approx \mathbf{0{,}013}$ ($< 0{,}05$, approximation justifiée). $[H_3O^+] = 1{,}3\times10^{-3}$ mol·L^{-1}, pH $\approx \mathbf{2{,}9}$.

À retenir

- $Q_r = \Pi[\text{produits}]^{coef}/\Pi[\text{réactifs}]^{coef}$, sans unité ; ni eau ni solides.
- À l'équilibre : $Q_{r,éq} = K$, qui ne dépend que de la température.
- τ dépend de K et de l'état initial : il augmente avec K et avec la dilution.
- Acide AH : $K = C\tau^2/(1 - \tau)$.